| | | |
|---|---|---|
| الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات<br>اختبار في مادة: الرياضيات | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية<br>امتحان شهادة التعليم المتوسط<br>دورة: 2023<br>المدة: ساعتان | وزارة التربية الوطنية |

## الجزء الأوّل: (12 نقطة)

### التّمرين الأوّل: (03 نقطات)

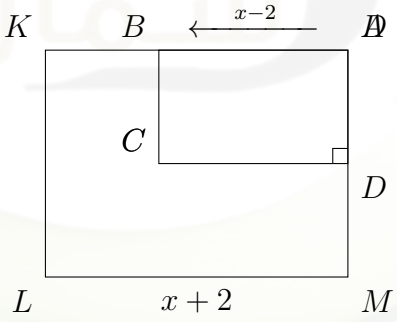
لتكن الأعداد $A$، $B$، $C$ حيث:

$$A = \frac{756}{216} \quad , \quad B = \sqrt{117} + 3\sqrt{52} - \sqrt{637} \quad , \quad C = \frac{3\sqrt{13}}{\sqrt{3}}$$

1. اكتب العدد $A$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
2. بيّن أنّ العدد $B$ يُكتب على الشّكل $a\sqrt{13}$ حيث: $a$ عدد طبيعيّ.
3. تحقّق أنّ: $B \times C = 26\sqrt{3}$.

### التّمرين الثّاني: (03 نقطات) (لا يطلب إعادة رسم الشّكل على ورقة الإجابة)

تمعّن في الشّكل المقابل حيث: $2 > x$. (وحدة الطّول هي $cm$)




1. عبّر عن مساحة كلٍّ من المربّع والمستطيل بدلالة $x$.
2. لتكن العبارتان $E$ و $F$ حيث:

$$E = (x-2)^2 \quad , \quad F = (x+2)(x-2)$$

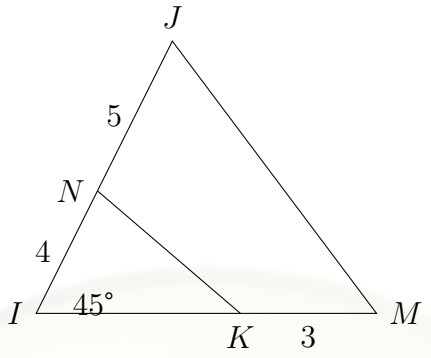
- بيّن أنّ: $E + F = 2x(x-2)$.

3. عيّن قيم $x$ التي يكون من أجلها محيط الشّكل يساوي على الأقل $20\,cm$.

بالتوفيـــق

## التّمرين الثّالث: (03 نقطات) (لا يطلب إعادة رسم الشّكل على ورقة الإجابة)

إليك الشّكل المقابل، حيث وحدة الطّول هي $cm$.




1. بيّن أنّ المستقيمين $(JK)$ و $(IM)$ متعامدان.
2. احسب الطّول $IK$.
3. المستقيم الموازي لـ $(JM)$ والذي يشمل $K$ يقطع $[IJ]$ في $N$. احسب الطّول $NK$.

## التّمرين الرّابع: (03 نقطات)

المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$.

المستقيم $(d)$ هو التّمثيل البيانيّ للدّالة $f$ المعرّفة بالعبارة $f(x)=-2x+3$.

1. $A(x_A;1)$، $B(2;y_B)$ نقطتان من $(d)$، احسب كلًّا من $x_A$ و $y_B$.
2. لتكن النّقطتان $C(1;2)$، $D(-1;-2)$، بيّن أنّ النّقط $C$، $O$، $D$ في استقاميّة.
3. أنشئ التّمثيل البيانيّ للدّالة $f$.

## الجزء الثّاني: (08 نقطات)

### الوضعيّة:

قرّرت إحدى البلديّات تهيئة كلٍّ من فناء وقاعة استقبال لروضة أطفال عموميّة قصد حمايتهم من حوادث السّقوط، فخصّصت مبلغا قدره $1500000\,DA$ لإنجاز هذا المشروع.

كلّفت البلديّة أحد المقاولين بإنجاز التّهيئة مع شراء عشب اصطناعيّ لتغطية أرضيّة الفناء وبساط لفرش قاعة الاستقبال.

إذا علمت:

- أنّ مساحة أرضيّة الفناء هي $840\,m^2$، وأنّ أرضيّة قاعة الاستقبال على شكل مثلّث قائم طولا ضلعيه القائمين $6\,m$ و $8\,m$.

بالتوفيـــق

• وأنّ:

$$\begin{cases} \text{ثمن } 3\,m^2 \text{ من العشب الاصطناعيّ و } 1\,m^2 \text{ من البساط معًا يقدَّر بـ } 3500\,DA. \\ \text{ثمن } 1\,m^2 \text{ من العشب الاصطناعيّ و } 2\,m^2 \text{ من البساط معًا يقدَّر بـ } 3000\,DA. \end{cases}$$

1. جِد سعر المتر المربّع الواحد من العشب الاصطناعيّ وسعر المتر المربّع الواحد من البساط.

2. إذا علمت أنّ مصاريف الإنجاز (النّقل وأجرة العمّال) قُدِّرت بـ $20\%$ من المبلغ المُخصَّص لهذا المشروع، ما هو مقدار ربح أو خسارة المقاول؟ مع التّبرير.

بالتوفيـــق

# التصحيح النموذجي

## الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2023

### التمرين الأول: (03 نقاط)

1. حساب $\text{pgcd}(756;216)$، باستعمال إحدى الطريقتين نجد $\text{pgcd}(756;216) = 108$

إذن: $\frac{756}{216} = \frac{756 \div 108}{216 \div 108} = \frac{7}{2}$ هو كسر غير قابل للاختزال.

2. تبيان أن $B$ يكتب على الشكل $a\sqrt{13}$:

$$B = \sqrt{117} + 3\sqrt{52} - \sqrt{637} = \sqrt{9 \times 13} + 3\sqrt{4 \times 13} - \sqrt{49 \times 13} = 3\sqrt{13} + 6\sqrt{13} - 7\sqrt{13} = 2\sqrt{13}$$

3. التحقق من أن: $B \times C = 26\sqrt{3}$

$$B \times C = 2\sqrt{13} \times \frac{3\sqrt{13}}{\sqrt{3}} = \frac{6 \times 13\sqrt{3} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{78\sqrt{3}}{3} = 26\sqrt{3}$$

### التمرين الثاني: (03 نقاط)

1. مساحة المربع بدلالة $x$ هي: $(x-2)^2$

مساحة المستطيل بدلالة $x$ هي: $(x-2)(x+2)$

2. تبيان أن: $E + F = 2x(x-2)$

$$E + F = (x-2)^2 + (x-2)(x+2) = (x-2)(x-2+x+2)$$

$$E + F = (x-2)(2x) = 2x(x-2)$$

3. إيجاد قيمة $x$ التي من أجلها المحيط يساوي $20\,cm$ على الأقل:

$$5(x-2) + x + 2 + (x+2) - (x-2) \geq 20$$

$$5x - 10 + 2x + 4 - x + 2 \geq 20$$

$$6x - 4 \geq 20$$

$$6x \geq 24$$

$$x \geq 4$$

قيم $x$ هي كل الأطوال الأكبر من أو تساوي $4\,cm$.

بالتوفيـــق

## التمرين الثالث: (03 نقاط)

1. تبيان أن $(JK) \perp (IM)$ (معناه نبين أن المثلث $JKM$ قائم في $K$)

لدينا في المثلث $JKM$: $JK^2 + KM^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ و $JM^2 = 5^2 = 25$

أي $JK^2 + KM^2 = JM^2$، إذن حسب الخاصية العكسية لفيتاغورس فإن المثلث $JKM$ قائم في $K$

ومنه: $(JK) \perp (IM)$

2. حساب الطول $IK$:

بما أن المثلث $IKJ$ قائم في $K$ و $\hat{I} = 45°$ فإنه متساوي الساقين ومنه: $IK = NJ = 4$

(يمكن الحل باستعمال $\tan 45° = \frac{4}{IK}$ منه $IK = 4$)

3. حساب الطول $NK$:

من الشكل لدينا $(NK)//(JM)$، $(JN)$، و$(MK)$ يتقاطعان في $I$

منه حسب خاصية طاليس: $\frac{IK}{IM} = \frac{NK}{JM}$ أي $\frac{4}{7} = \frac{NK}{5}$

منه $NK = \frac{20}{7}$

## التمرين الرابع: (03 نقاط)

1. حساب $x_A$ وحساب $y_B$:

$-2x_A + 3 = 1$ وبالتالي $-2x_A = -2$ و منه: $x_A = 1$

$y_B = -2 \times 2 + 3$ ومنه $y_B = -1$

2. إثبات أن النقط $C$، $O$، $D$ في استقامية:

لدينا: $C(1;2)$، منه $\overrightarrow{OC}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$

ولدينا: $D(-1;-2)$، منه $\overrightarrow{OD}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{DO}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ منه $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{DO}$

ويعني أن $O$ منتصف $[DC]$ إذن النقط $C$، $O$، $D$ في استقامية.

(يمكن توظيف حساب احداثيتي منتصف قطعة مستقيم أو التناظر بالنسبة إلى المبدأ $O$ لإثبات استقامية النقط $C$، $O$، $D$)

3. التمثيل البياني للدالة $f$:

| $x$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $y$ | 3 | 1 |

بالتوفيـــق

## الوضعية: (08 نقاط)

1. تعيين سعر المتر المربع الواحد من البساط والمتر المربع الواحد من العشب الاصطناعي:

نرمز بـ $X$ لسعر المتر المربع الواحد من البساط

وبـ $Y$ لسعر المتر المربع الواحد من العشب الاصطناعي

فنحصل على الجملة:

$$\begin{cases} 3x + y = 3500 & (1) \\ x + 2y = 3000 & (2) \end{cases}$$

باختيار إحدى الطرائق لحل الجملة نجد أن حل الجملة هو الثنائية $(800; 1100)$.

أي: سعر المتر المربع الواحد من البساط هو: $800\,DA$

سعر المتر المربع الواحد من العشب الاصطناعي هو: $1100\,DA$

2. حساب قيمة الربح الذي سيتحصل عليه المقاول:

- حساب مصاريف الإنجاز:

$300000\,DA$ أي قيمة المصاريف هي: $1500000 \times \frac{20}{100} = 300000$

- حساب مساحة قاعة الاستقبال: $\frac{8 \times 6}{2} = \frac{48}{2} = 24$ أي تساوي $24\,m^2$

تكلفة شراء البساط والعشب الاصطناعي معًا تساوي:

$943200\,DA$ أي تساوي: $840 \times 1100 + 24 \times 800 = 943200$

تكلفة المشروع: $943200 + 300000 = 1243200$ أي تساوي: $1243200\,DA$

المقاول ربح ومقدار ربحه: $1500000 - 1243200 = 256800$

أي: $256800\,DA$

بالتوفيـــق